

Esercizio Dichiarativo

Si è così innamorati del Prolog che si vuole programmare il famosissimo gioco del Tetris in questo meraviglioso linguaggio. Abbiamo immaginato di scrivere il nostro riquadro come una lista di liste che rappresentano la matrice nella quale sono immersi i pezzi. Ogni elemento della matrice è un quadratino del pezzo se è presente 1. Se è presente 0, non c'è nessun pezzo in quel quadratino.

Abbiamo scritto quasi tutto tranne un predicato che ci possa essere utile per girare i pezzi.

Scrivere dunque un predicato

```
girato(MatriceIniziale, VersoDiRotazione, MatriceFinale, (X,Y), Lung)
```

che sia vero se

`MatriceIniziale` è un stato del gioco

`MatriceFinale` rappresenta lo stato del gioco in cui il pezzo nel quadrato di lato `Lung` posizionato in `(X,Y)` è stato ruotato di 90° verso `VersoDiRotazione` che può essere `sinistra` o `destra`

Prima versione: Non è importante che pezzo ci sia nel quadrato

Seconda versione: La rotazione deve avvenire solo se il pezzo nel quadrato è fatto di elementi affiancati.

Decodificare questo messaggio: